LAPORAN PRAKTIKUM

IOT 2

MODUL 6



Disusun Oleh:

Nama : Reza Aurelia Saputri

NPM : 25782080

Prodi : TRI C

Dosen:

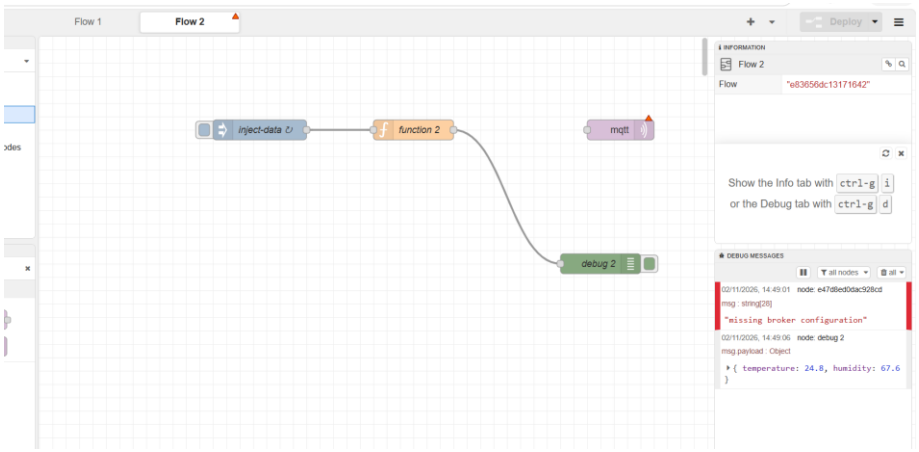
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

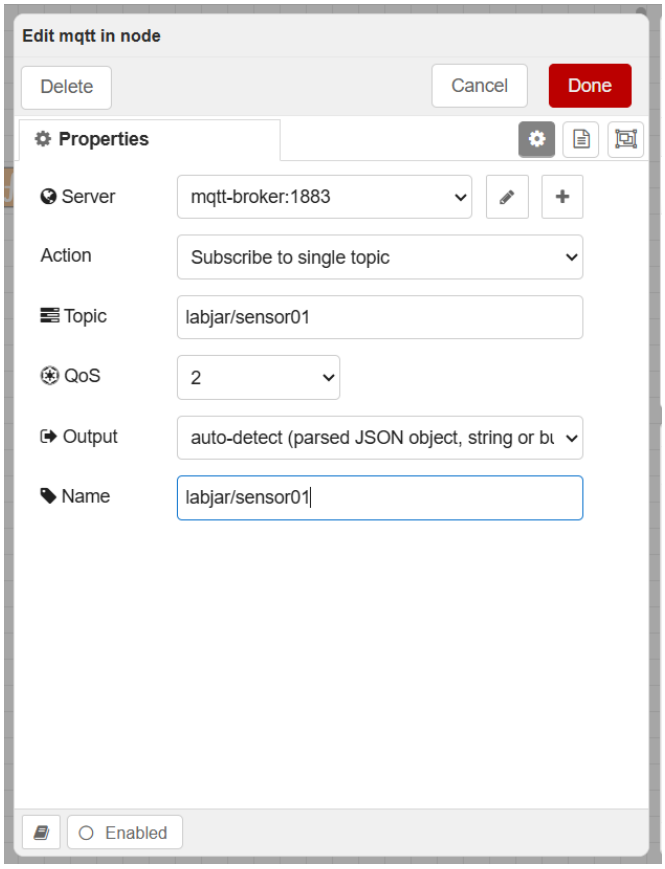
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

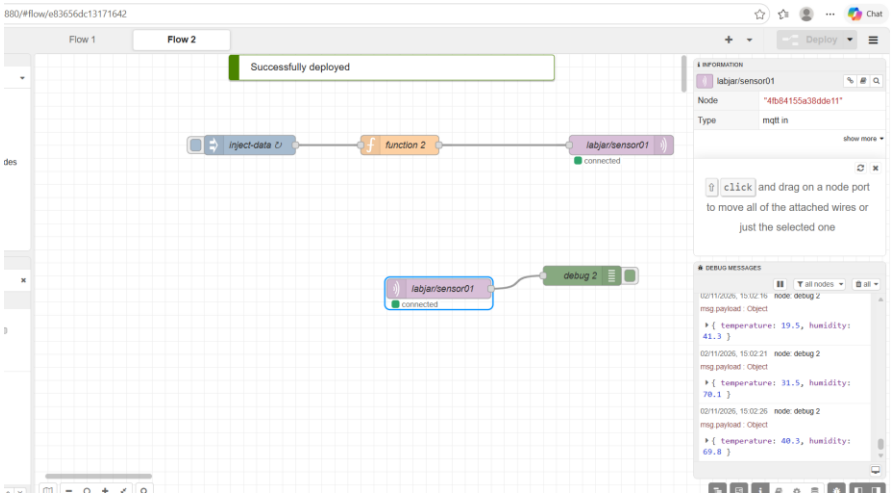


Di dalam halaman dokumen terdapat gambar alur (*flow*) Node-RED yang terdiri dari node *inject-data*, *function*, *mqtt*, dan *debug 2*, lengkap dengan panel pesan *debug* di sebelah kanan yang menampilkan status error *"missing broker configuration"* serta data sensor berupa suhu dan kelembapan.



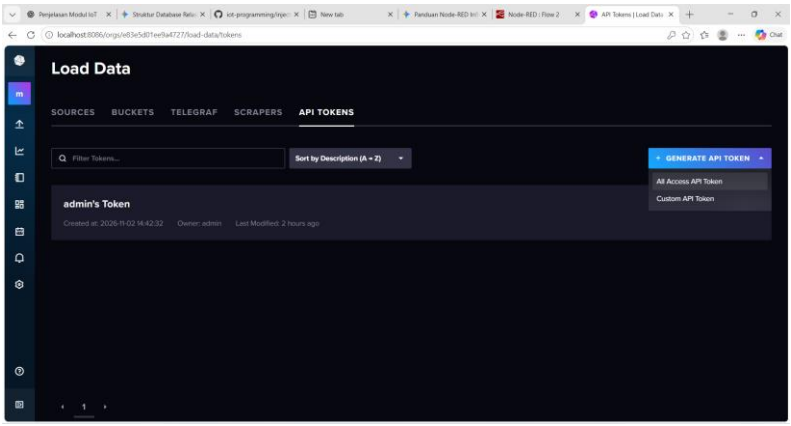
endela pengaturan **Properties** untuk node **MQTT in** pada perangkat lunak **Node-RED**. Pengaturan tersebut mencakup:

- **Server:** mqtt-broker:1883
- **Action:** Subscribe to single topic
- **Topic:** labjar/sensor01
- **QoS:** 2
- **Output:** auto-detect (parsed JSON object, string or buffer)
- **Name:** labjar/sensor01



Node-RED (Flow 2) yang telah berhasil dijalankan (*Successfully deployed*). Alur kerja tersebut memperlihatkan:

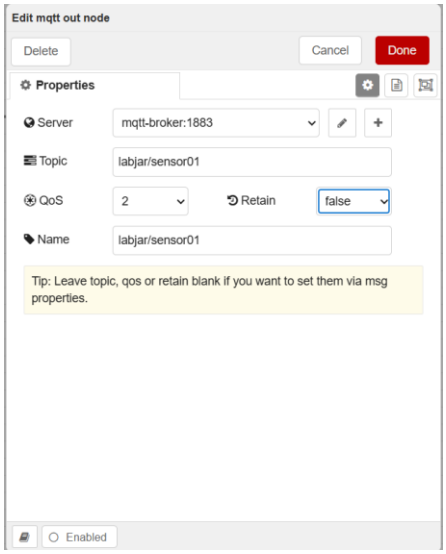
- Rangkaian node dari inject-data, function 2, menuju labjar/sensor01 (MQTT in) dan node terpisah yang terhubung ke debug 2.
- Panel *Debug Messages* di sebelah kanan yang menampilkan data sensor secara *real-time* berupa suhu (*temperature*) dan kelembapan (*humidity*) dengan status node yang sudah terhubung (*connected*).



Manajemen Token API: Digunakan untuk membuat dan mengelola token keamanan (*API Token*) yang diperlukan agar aplikasi atau layanan luar (seperti Node-RED) dapat terhubung, membaca, dan menulis data ke basis data InfluxDB secara aman.

Token yang Tersedia: Terlihat daftar token yang sudah ada, yaitu **admin's Token** (dibuat oleh *admin*), lengkap dengan informasi waktu pembuatan dan riwayat modifikasinya.

Tombol Generate API Token: Menu dropdown di sisi kanan atas yang sedang dibuka, memberikan pilihan untuk membuat token baru berjenis **All Access API Token** atau **Custom API Token**.



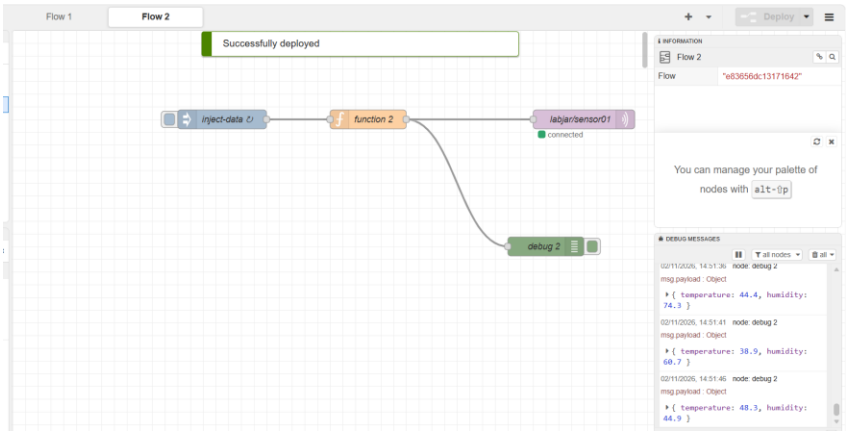
Server (mqtt-broker:1883): Menentukan alamat server broker MQTT dan nomor port yang digunakan (dalam hal ini menggunakan broker lokal pada port standar 1883).

Topic (labjar/sensor01): Jalur atau topik tujuan tempat data akan dipublikasikan. Setiap pesan yang dikirim oleh node ini akan dikirim ke topik tersebut.

QoS / Quality of Service (2): Tingkat jaminan pengiriman pesan. Level 2 (*Exactly once*) adalah tingkat tertinggi, yang memastikan bahwa pesan dikirim dan diterima tepat satu kali tanpa duplikasi atau kehilangan data.

Retain (false): Pengaturan apakah broker harus menyimpan pesan terakhir. Jika diatur ke false, broker tidak menyimpan pesan untuk klien baru yang baru saja terhubung.

Name (labjar/sensor01): Label atau nama tampilan node pada lembar kerja (*flow*) Node-RED agar mudah dikenali.



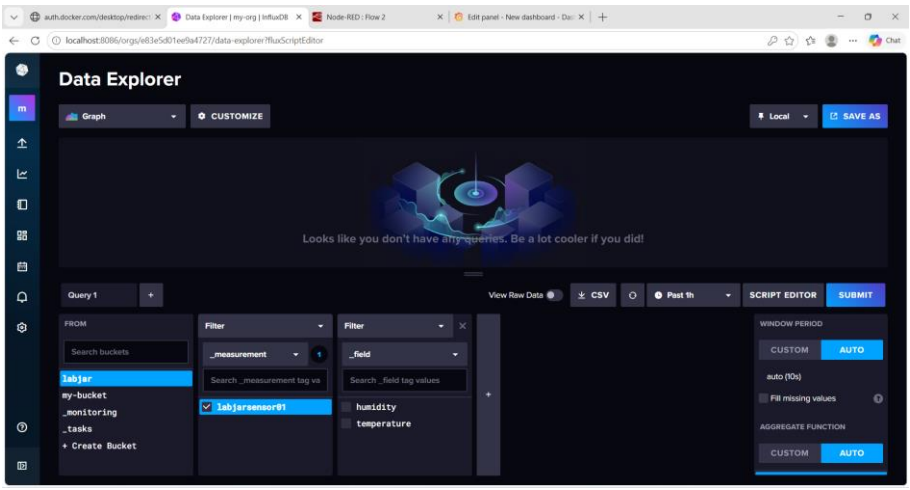
Node inject-data: Berfungsi untuk memicu atau menghasilkan data uji secara berkala.

Node function 2: Berfungsi untuk memproses data dari node *inject* (misalnya mengubah format data menjadi objek JSON berisi parameter sensor).

Node labjar/sensor01 (MQTT Out): Node pengirim yang terhubung ke broker MQTT dengan status **"connected"** (berwarna hijau), menandakan alur berhasil mengirim data keluar.

Node debug 2: Menangkap aliran data yang sama untuk ditampilkan ke panel samping.

Panel Debug Messages (Kanan Bawah): Menampilkan hasil keluaran data secara *real-time* berupa nilai suhu (*temperature*) dan kelembapan (*humidity*) yang terus diperbarui setiap kali data dikirim

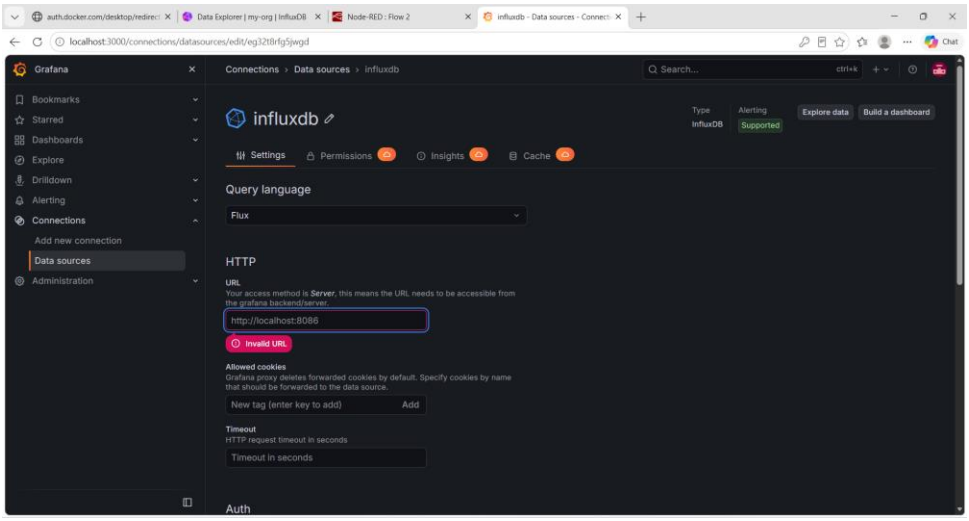


- **Panel Query Builder (Bagian Bawah):**

- **FROM:** Memilih sumber penyimpanan data (*bucket*), di mana dalam gambar ini dipilih bucket bernama labjar (pilihan lainnya meliputi my-bucket, _monitoring, dan _tasks).
- **Filter _measurement:** Digunakan untuk menyaring kelompok data, di mana dipilih labjarsensor01.
- **Filter _field:** Digunakan untuk memilih variabel atau parameter spesifik yang ingin ditampilkan, yaitu humidity (kelembapan) dan temperature (suhu).

Area Grafik & Pesan (Bagian Tengah): Menampilkan area visualisasi grafik (*Graph*) yang saat ini masih kosong dengan pesan *"Looks like you don't have any queries. Be a lot cooler if you did!"*, yang berarti kueri belum dikirim atau dijalankan.

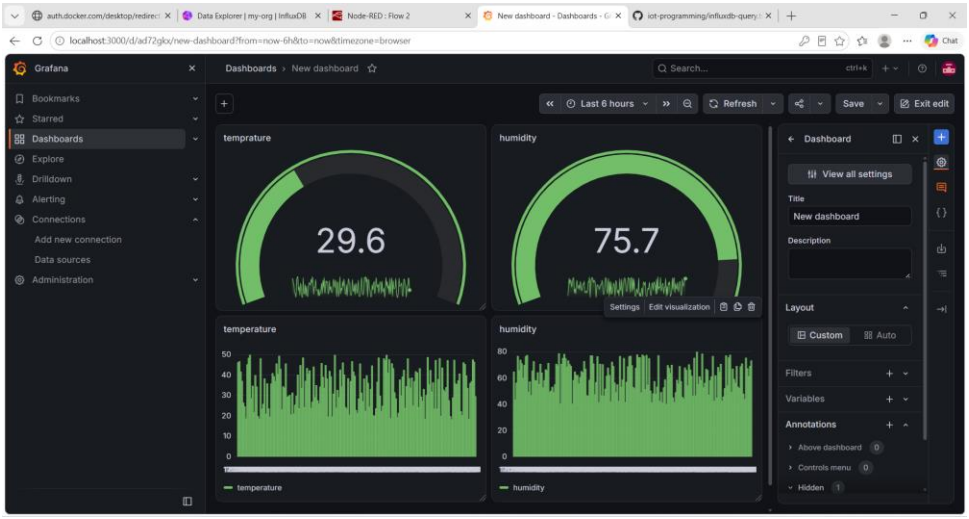
Tombol SUBMIT: Terletak di pojok kanan bawah panel kueri, berfungsi untuk menjalankan kueri yang telah diatur agar data dari sensor dapat ditarik dan divisualisasikan pada grafik.



Pengaturan HTTP (URL): Menampilkan kolom URL tempat memasukkan alamat server InfluxDB, yaitu http://localhost:8086.

Peringatan Error ("Invalid URL"): Terlihat adanya teks peringatan berwarna merah berbunyi **"Invalid URL"** di bawah kolom input. Kondisi ini menandakan bahwa Grafana mendeteksi adanya kesalahan format penulisan, kendala pada jalur akses server (*backend* Grafana), atau koneksi ke alamat InfluxDB tersebut belum valid/terhubung dengan benar.

Query Language: Menggunakan bahasa kueri **Flux** untuk mengambil dan mengolah data dari InfluxDB.

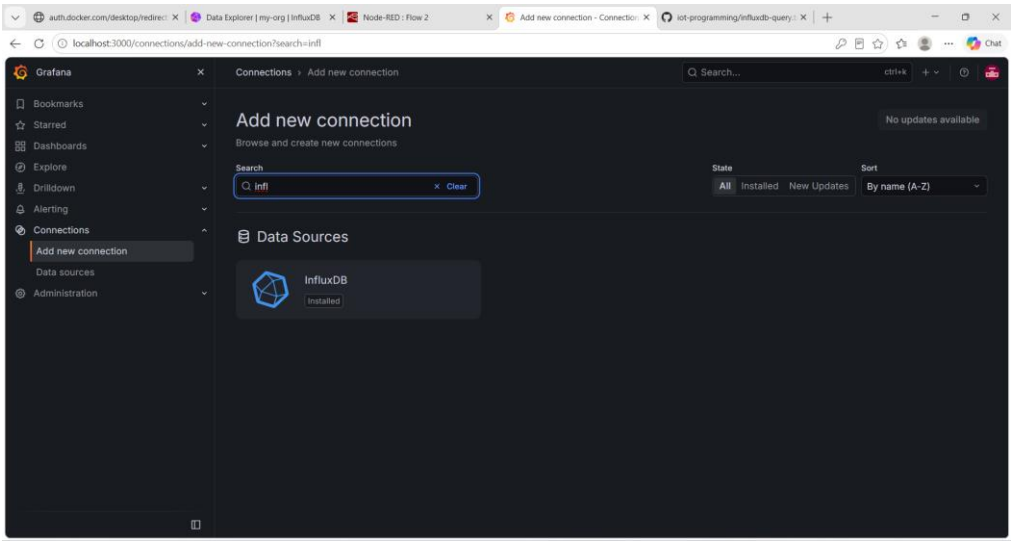


Panel Gauge (Indikator Angka): Dua panel di bagian atas menampilkan nilai terkini dalam bentuk angka meteran (*gauge*), yaitu **suhu (temperature)** sebesar **29.6** dan **kelembapan (humidity)** sebesar **75.7**.

Panel Time Series (Grafik Garis/Batang): Dua panel di bagian bawah menampilkan grafik histori perubahan data suhu dan kelembapan dari waktu ke waktu berdasarkan rentang waktu yang dipilih (misalnya *Last 6 hours*).

Panel Pengaturan Dashboard (Sisi Kanan): Menu konfigurasi untuk mengatur properti dashboard, seperti mengubah judul (*Title*) menjadi "New dashboard", deskripsi, serta tata letak (*layout*).

Menu Navigasi Samping (Sisi Kiri): Berisi menu utama Grafana seperti *Dashboards*, *Explore*, *Alerting*, dan *Connections*.



Kolom Pencarian (*Search*): Pengguna mengetikkan kata kunci "infl", yang kemudian memunculkan plugin **InfluxDB** sebagai hasil pencarian data source yang tersedia.

Kartu InfluxDB: Menampilkan ikon dan kotak pilihan InfluxDB dengan label status **"Installed"**, yang menandakan bahwa plugin atau koneksi ke basis data InfluxDB sudah terpasang dan siap dikonfigurasi di Grafana.

Menu Navigasi Samping (Kiri): Memperlihatkan menu aktif di bawah kategori *Connections*, yaitu **Add new connection** dan **Data sources**, yang berfungsi untuk mengelola integrasi penyimpanan data luar ke dalam dashboard Grafana.